目录

目录 1
Home 3
1. sdk compile 4
0. 出厂已验证功能 4
1. 电源适配器接好，且power-key按键后，板子可正常上电，有指示灯亮 4
2. 串口工具正常使用，一遍获取串口log，及板子调试等 4
3. HDMI out显示正常 4
4. 网口功能正常，支持1000M 4
5. flash正常 4
6. wifi bt ok 4
1. 硬件说明 5
1. 板子DXF结构图 5
2. 实物接口图 5
2. 硬件IO配置表 6
1. 参考资料09 硬件外设IO配置图表目录 6
3. 编译环境搭建 7
4. 编译Compile 8
1. 完整编译命令说明参考sdk文件： 8
2. 使用例子： 8
注意： 8
6. 串口使用 9
Windows上串口调试 9
硬件连接： 9
安装驱动 10
获取端口号 10
串口设置 11
Linux主机调试 12
安装minicom 12
配置调试窗口信息 12
1. 在插入串口调试线后先获取设备节点，如果不是ttyUSB0请对应修改minicom的配置值。 12
2. 执行如下命令打开minicom 12
3. 进入串口设置界面：输入CTRL-A Z 12
4. 端口设置：选择Serial port setup 13
5. 设置串口设备： 输入”A”，填入/dev/ttyUSB0, 然后按回车确定 13
6. 禁止流控：输入“F”，按回车确定 13
7. 设置波特率：输入“E”，再输入“A”直到显示Current 1500000 8N1, 然后按回车确认 13
8. 配置完成后，界面显示 13
9. 退出端口设置：按回车 13
10. 保存配置： 选择Save setup as dfl 13
11. 退出设置：选择Exit 13
运行minicom 13
7. adb 使用 14
ADB 使用 14
硬件连接： 14
驱动安装： 14
ADB工具下载： 14
adb 使用： 14
常用adb 命令 14
9. ssh远程连接 15

SSH 15
远程登录调试 15
adb 登陆 15
ssh登录 15
常用命令行操作 15
网络连接 15
2. 开发说明 16
1. 开发文档 16
软件架构 16
软件相关开发可以参考工程目录下的快速入门文档： 16
3588入门文档 16
各个模块完整开发文档 16
RK的整个SDK的编译主要是由buildroot组织的，在使用之前请详细阅读*docs/*下面的相关文档， 17
几个比较重要的目录 18
2. rknn开发 19
1. rknn-toolkit2 19
rknn-toolkit-lite2 19
rknpu2 19
3. 常见问题 21
1. repo sync -l命令报错： 21
2. usb接口不能使用 21
方法一：命令方式 21
方法二：修改dts编译内核后烧录kernel目录下zboot.img 21
3. otg口adb不能使用 21
4. 风扇怎么控制开关 21
5. IMX415 摄像头怎么用 21

Home

Welcome to the rk3588_linux_sdk_patch wiki!建议使用Ubuntu20.04的操作系统进行开发以减少编译调试过程解决问题的时间成本，建议在Ubuntu命令行中输入以下命令安装完整的软件依赖环境: 加粗的部分表示为需要执行的命令

1. Download sdk.
2. tar -zxvpf sdk
3. cd sdk; repo sync -l

1. sdk compile

0. 出厂已验证功能

1. 电源适配器接好，且power-key按键后，板子可正常上电，有指示灯亮

2. 串口工具正常使用，一遍获取串口log，及板子调试等

3. HDMI out显示正常

4. 网口功能正常，支持1000M

5. flash正常

6. wifi bt ok

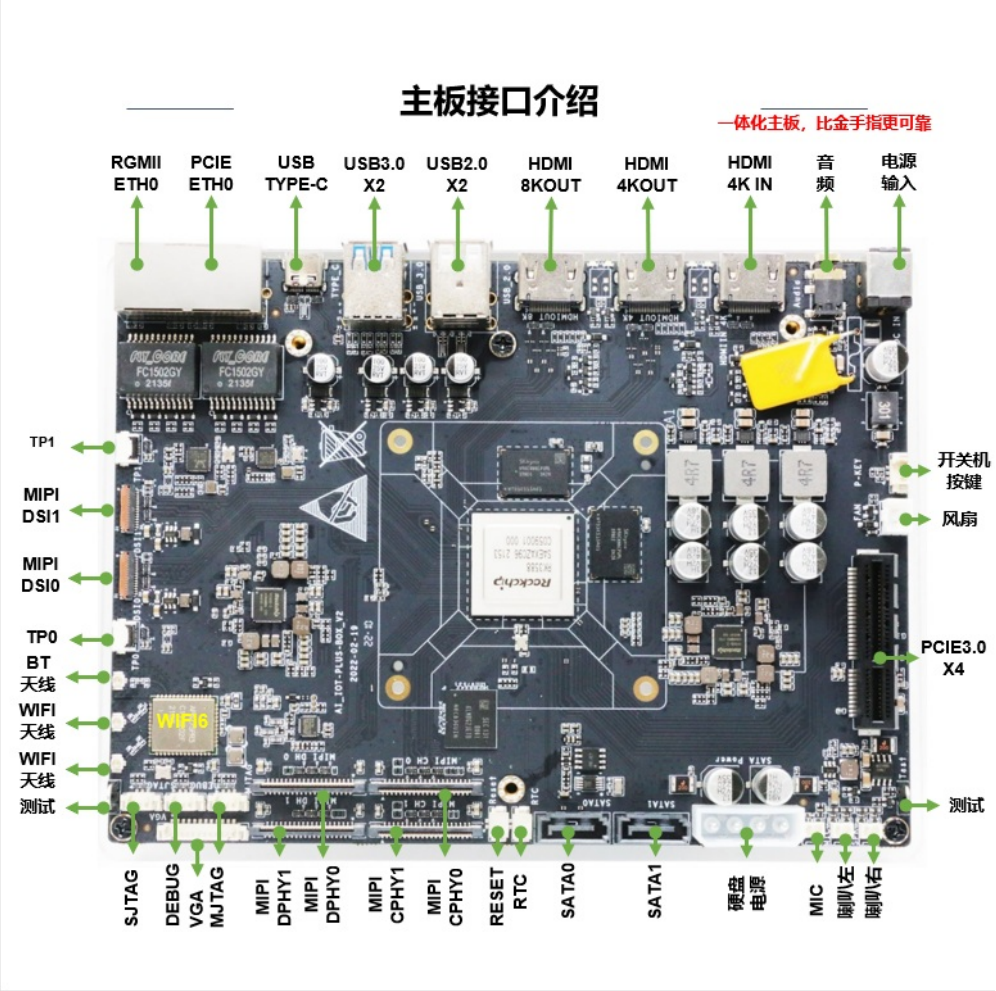
1. 硬件说明

1. 板子DXF结构图

参考资料中01 DXF结构图目录

OWL-RV11XX-AI-IPC-L_20211208-DXF-BOT.dxf
OWL-RV11XX-AI-IPC-L_20211208-DXF-TOP.dxf

2. 实物接口图

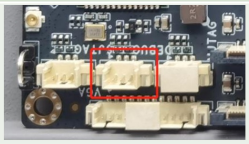
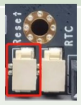
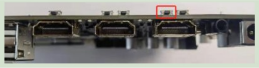


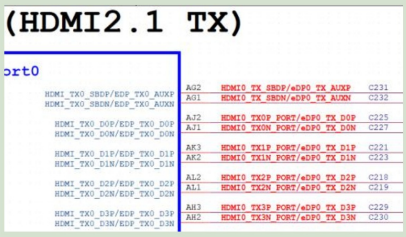
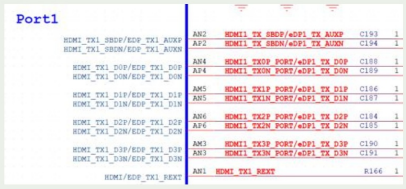
2. 硬件IO配置表

1. 参考资料09 硬件外设IO配置图表目录

Readme.txt

RK3588 PLUS BOX开源...配置图表V11_220214.pdf 部分如图：

模块	注意事项	图片
电源	12V-24V电源，3-4A电流，具备防反	
Debug UART	3.3V TTL电平，波特率1500000bps 模块需要支持1500000bps速率 GND脚通过万用表测量确定	
USB ADB	TYPE-C接口	
复位Reset	板子有两处Reset，按下按键或短接端子	
升级Update	上电之前长按靠近电源端口的第二个按键，直至上电完成，设备会进入maskrom模式	

模块	配置说明	图片
HDMI 8K	1.该部分参考RK SDK，默认编译则可实现	
HDMI 4K	1.该部分参考RK SDK，默认编译则可实现	

3. 编译环境搭建

建议使用Ubuntu20.04的操作系统进行开发以减少编译调试过程解决问题的时间成本， 建议在Ubuntu命令行中输入以下命令安装完整的软件依赖环境:

```
sudo apt install \ openssh-server \ android-tools-adb \ vim net-tools git \ cmake \ tree \ minicom \ gawk \ bison \ flex \ libssl-dev \ device-tree-compiler \ gcc-aarch64-linux-gnu mtools parted libudev-dev \ libusb-1.0-0-dev autoconf autotools-dev libsigsegv2 m4 intltool libdrm-dev curl sed \ make binutils build-essential gcc g++ bash patch gzip gawk bzip2 \ perl tar cpio python unzip rsync file bc wget libncurses5 u-boot-tools \ cvs mercurial rsync openssh-client subversion expect \ fakeroot liblz4-tool libtool keychain libncurses-dev texinfo -y
```

4. 编译Compile

1. 完整编译命令说明参考sdk文件：

docs/RK3588/Rockchip_RK3588_Quick_Start_Linux_CN.pdf

2. 使用例子：

source envsetup.sh 75. rockchip_rk356x_robot 76. rockchip_rk356x_robot_recovery 77. rockchip_rk3588 78. rockchip_rk3588_base 79. rockchip_rk3588_ipc 80. rockchip_rk3588_nvr 81. rockchip_rk3588_nvr_recovery 82. rockchip_rk3588_recovery 83. rockchip_rv1108_cvr 84. rockchip_rv1108_lock which would you like? [0]: 77

./build.sh lunch processing option: lunch

You're building on Linux Lunch menu...pick a combo:

0. default BoardConfig.mk
1. BoardConfig-nvr.mk
2. BoardConfig-rk3588-evb1-lp4-v10.mk
3. BoardConfig-rk3588-evb3-lp5-v10.mk
4. BoardConfig-rk3588s-evb1-lp4x-v10.mk
5. BoardConfig.mk Which would you like? [0]: 2 switching to board: /home/eve/1_all_sdk/1_rk3588/device/rockchip/rk3588/BoardConfig-rk3588-evb1-lp4-v10.mk

./build.sh

编译成功后，生成固件目录：

```
eve@Eve:~/1_sdk/1_rk3588_sdk$ ls rockdev/
boot.img  MiniLoaderAll.bin  misc.img  oem.img  parameter.txt  recovery.img  rootfs.ext4  rootfs.img  uboot.img  update.img  userdata.img
```

注意：

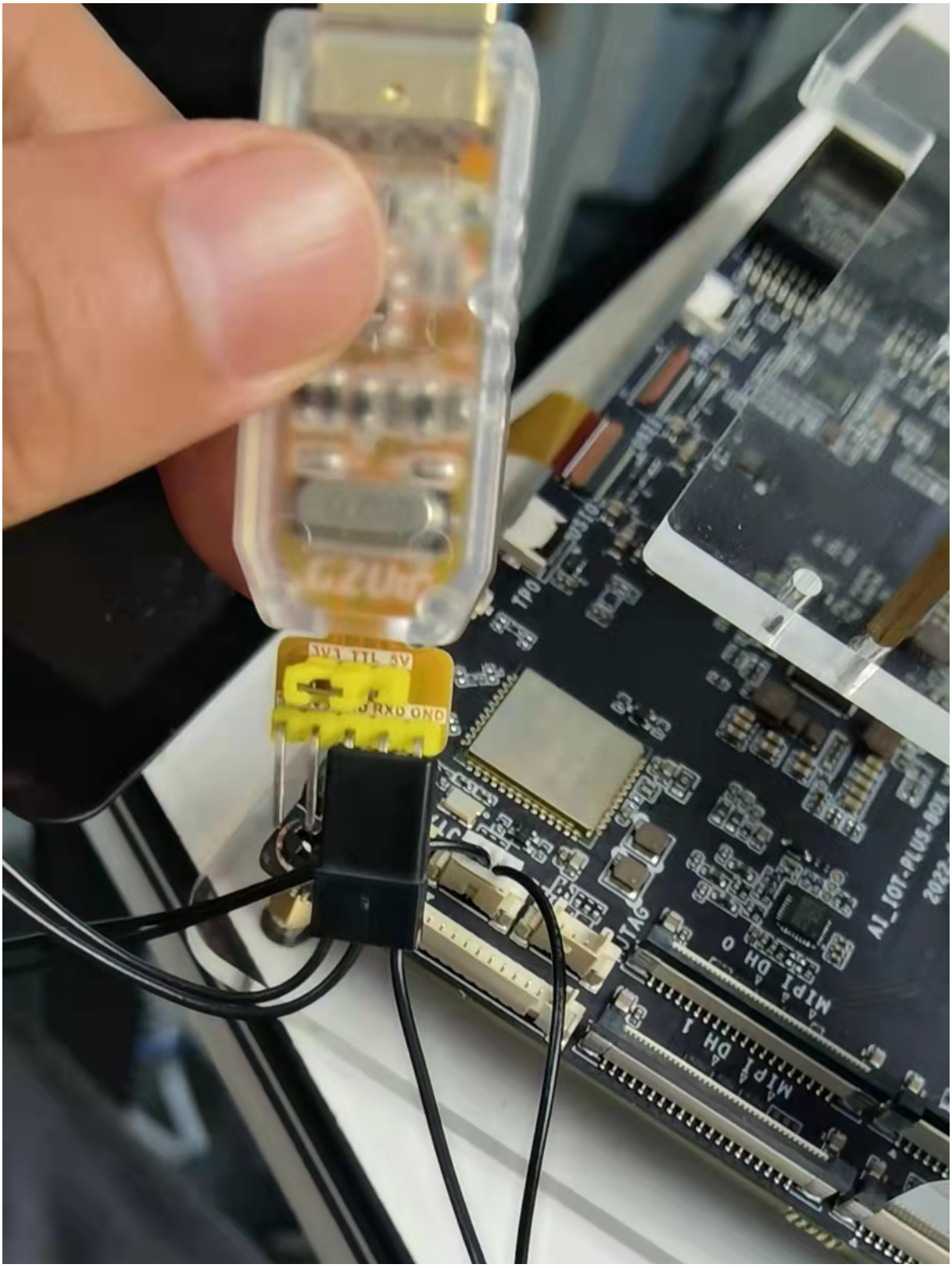
./build.sh编译过程中可能会遇到包下载失败导致的编译问题，多编译几次就好了。 或者下载如下网盘中的dl目录解压后拷贝到buildroot/dl目录，替换后再编译即可。 链接: https://pan.baidu.com/s/1uyHoCGAuvO1lybw1L4P8BQ 提取码: m4e0

6. 串口使用

Windows上串口调试

硬件连接：

硬件连接串口参考下图

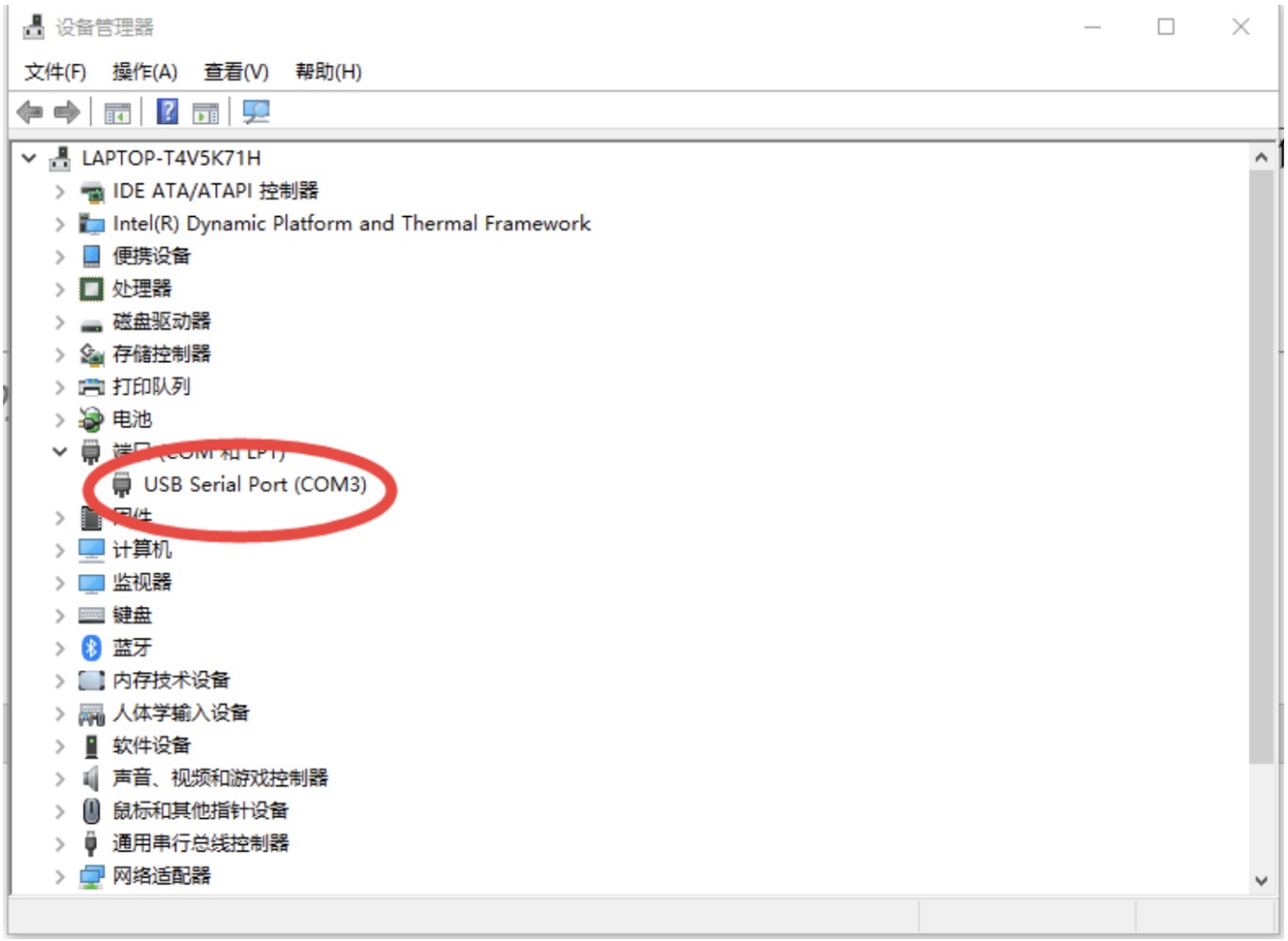


安装驱动

默认发货的是ch340g usb转ttl调试工具。请下载驱动程序或通过驱动精灵进行安装串口驱动。驱动下载地址： 链接: https://pan.baidu.com/s/1Y3un5dRaFv9l-Hx3-U9pag?pwd=sa58 提取码: sa58

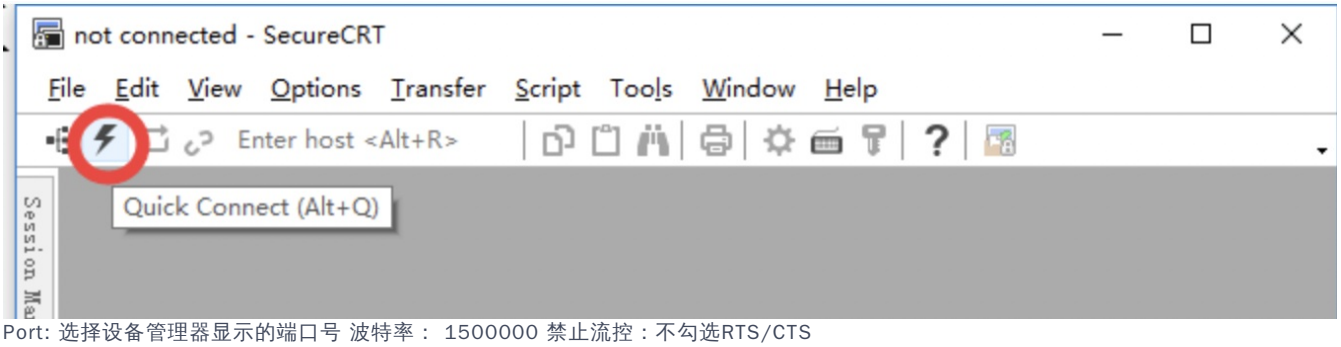
获取端口号

打开电脑设备管理器获取调试串口的端口号，如图所示：

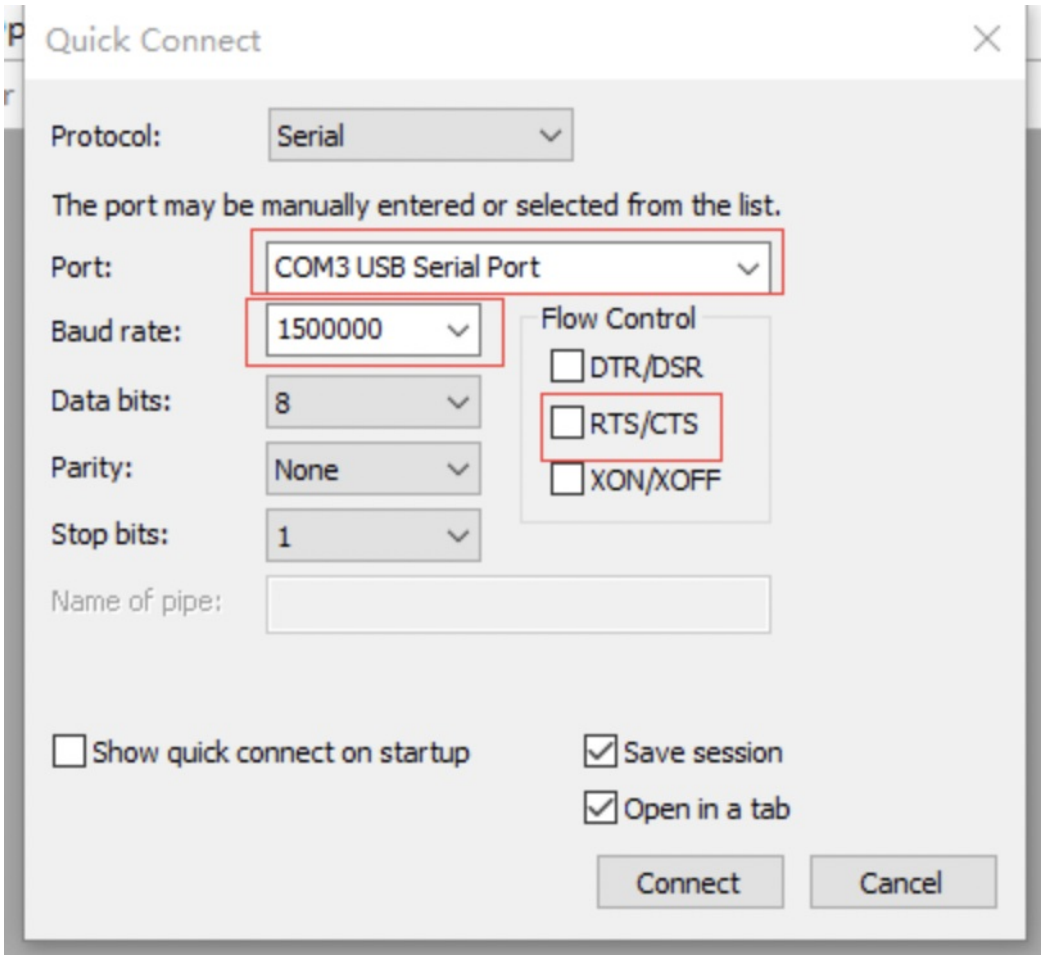


串口设置

打开串口工具SecureCRT（链接: https://pan.baidu.com/s/1nBo8btZDMu0Gagu2OsSwHA?pwd=koh9 提取码: koh9 ），点击"快速连接"按钮，打开调试串口配置界面如图所示：



Port: 选择设备管理器显示的端口号 波特率： 1500000 禁止流控：不勾选RTS/CTS



然后点击connect即可。

Linux主机调试

安装minicom

```
sudo apt -y install minicom
```

配置调试窗口信息

按如下步骤，配置保存串口信息：

提示

以下步骤执行一次即可!

1. 在插入串口调试线后先获取设备节点，如果不是ttyUSB0请对应修改minicom的配置值。

```
$ls /dev/ttyUSB*
/dev/ttyUSB0
```

2. 执行如下命令打开minicom

```
sudo minicom -s
```

3. 进入串口设置界面：输入CTRL-A Z

```
+-----------------------------+
| Filenames and paths         |
| File transfer protocols     |
| Serial port setup           |
| Modem and dialing           |
| Screen and keyboard         |
| Save setup as dfl           |
| Save setup as               |
| Exit                        |
+-----------------------------+
```

4. 端口设置：选择Serial port setup

5. 设置串口设备： 输入”A”，填入/dev/ttyUSB0，然后按回车确定

6. 禁止流控：输入“F”，按回车确定

7. 设置波特率：输入“E”，再输入“A”直到显示Current 1500000 8N1，然后按回车确认

8. 配置完成后，界面显示

```
+-------------------------------------------------------+
| A -    Serial Device      : /dev/ttyUSB0      |
| B -    Lockfile Location     : /var/lock        |
| C -    Callin Program        :                  |
| D -    Callout Porgram       :                  |
| E -    Bps/Par/Bits        : 1500000 8N1       |
| F -    Hardware Flow Control  : No             |
| G -    Software Flow Control  : No             |
+-------------------------------------------------------+
```

9. 退出端口设置：按回车

10. 保存配置： 选择Save setup as dfl

11. 退出设置：选择Exit

运行minicom

```
sudo minicom
```

7. adb 使用

ADB 使用

硬件连接：

将设备的OTG口（typeC口）与PC连接

驱动安装：

安装ADB驱动

ADB工具下载：

链接: https://pan.baidu.com/s/1V-aGzmK9rM-DOZ5b2Q91wQ?pwd=g2il 提取码: g2il 下载后，将对应目录设置为path环境变量，则在cmd中就可以使用。

adb 使用：

打开终端：win+R快捷键，然后输入cmd回车即可。或者在应用中找到cmd.exe双击运行。

常用adb 命令

通过 adb reboot loader让板子进入loader烧写模式 通过 adb shell 进入终端命令行 通过 adb push 向板端推送文件 通过 adb pull 从板端拉取文件 通过 adb devices 查看adb设备

9. ssh远程连接

SSH

debian账户密码如下： 账户linaro 密码linaro

root账户密码： rockchip

远程登录调试

debian11固件默认支持两种远程登录：adb和ssh

adb 登陆

- Linux电脑主机通过USB（主机的USB Host连接开发板的USB OTG口）
- 这里是列表文本执行命令adb shell指令即可登录RK3588开发板的debian系统中。

> **提示**
>
> 开发板的OTG口通常是标有”TYPE_C” 或”DOWNLOAD”的丝印，接口类似是Type-C。

ssh登录

Linux电脑主机通过网络，执行如下命令远程登录RK3588开发板的debian系统：

```
ssh linaro@xxx.xxx.xxx.xxx          //xxx.xxx.xxx.xxx是开发板的IP地址
```

常用命令行操作

网络连接

- 插入网线
- 查看以太网接口名命令 ip a
- 动态分配IP地址(假设以太网接口为eth1) 命令dhclient eth1

2. 开发说明

1. 开发文档

软件架构

软件相关开发可以参考工程目录下的快速入门文档：

docs/RK3588/Rockchip_RK3588_Quick_Start_Linux_CN.pdf

3588入门文档

docs/RK3588/目录下

```
eve@Eve:~/1_sdk/1_3588_sdk/docs/RK3588$ ls -alt
total 27388
drwxrwxr-x 17 eve eve     4096 2月  28 13:33 ..
-rw-rw-r--  1 eve eve   834287 2月  28 13:33 Rockchip_RK3588_Quick_Start_Linux_CN.pdf
drwxrwxr-x  2 eve eve     4096 2月  28 13:33 .
-rw-rw-r--  1 eve eve   410547 2月  28 13:33 Rockchip_RK3588_Linux_SDK_Alpha_V0.0.1_20220115_CN.pdf
-rw-rw-r--  1 eve eve 18381163 2月  28 13:33 Rockchip_RK3588_Hardware_Design_Guide_V1.0.pdf
-rw-rw-r--  1 eve eve  3747037 2月  28 13:33 Rockchip_RK3588_EVB_User_Guide_V1.0_CN.pdf
-rw-rw-r--  1 eve eve  2355355 2月  28 13:33 Rockchip_RK3588_Datasheet_V1.0-20211221.pdf
-rw-rw-r--  1 eve eve  2292670 2月  28 13:33 Rockchip_RK3588S_Datasheet_V1.0-20211221.pdf
-rwxrwxr-x  1 eve eve      138 2月  28 13:33 RK3588_Linux_SDK_Note.md
lrwxrwxrwx  1 eve eve       52 2月  28 13:33 Rockchip_Developer_Guide_Linux_Software_CN.pdf -> ../../Rockchip_Developer_Guide_Linux_Software_CN.pdf
```

各个模块完整开发文档

docs/Common/目录下

```
total 144
drwxrwxr-x  7 eve eve 4096 4月   6 17:04 ..
drwxrwxr-x 36 eve eve 4096 2月  28 13:33 .
drwxrwxr-x  2 eve eve 4096 2月  28 13:33 WATCHDOG
drwxrwxr-x  2 eve eve 4096 2月  28 13:33 USB
drwxrwxr-x  2 eve eve 4096 2月  28 13:33 UBOOT
drwxrwxr-x  2 eve eve 4096 2月  28 13:33 TRUST
drwxrwxr-x  2 eve eve 4096 2月  28 13:33 UART
drwxrwxr-x  2 eve eve 4096 2月  28 13:33 TOOL
drwxrwxr-x  2 eve eve 4096 2月  28 13:33 THERMAL
drwxrwxr-x  2 eve eve 4096 2月  28 13:33 SPI
drwxrwxr-x  2 eve eve 4096 2月  28 13:33 SARADC
drwxrwxr-x  2 eve eve 4096 2月  28 13:33 Pin-Ctrl
drwxrwxr-x  2 eve eve 4096 2月  28 13:33 PWM
drwxrwxr-x  2 eve eve 4096 2月  28 13:33 POWER
drwxrwxr-x  2 eve eve 4096 2月  28 13:33 PMIC
drwxrwxr-x  2 eve eve 4096 2月  28 13:33 PERF
drwxrwxr-x  2 eve eve 4096 2月  28 13:33 PCIe
drwxrwxr-x  2 eve eve 4096 2月  28 13:33 NVM
drwxrwxr-x  4 eve eve 4096 2月  28 13:33 NPU
drwxrwxr-x  2 eve eve 4096 2月  28 13:33 MMC
drwxrwxr-x  2 eve eve 4096 2月  28 13:33 MCU
drwxrwxr-x  2 eve eve 4096 2月  28 13:33 MEMORY
drwxrwxr-x  2 eve eve 4096 2月  28 13:33 IOMMU
drwxrwxr-x  2 eve eve 4096 2月  28 13:33 IO-DOMAIN
drwxrwxr-x  2 eve eve 4096 2月  28 13:33 I2C
drwxrwxr-x  2 eve eve 4096 2月  28 13:33 GMAC
drwxrwxr-x  2 eve eve 4096 2月  28 13:33 FS
drwxrwxr-x  2 eve eve 4096 2月  28 13:33 DVFS
drwxrwxr-x  2 eve eve 4096 2月  28 13:33 DISPLAY
drwxrwxr-x  2 eve eve 4096 2月  28 13:33 DEBUG
drwxrwxr-x  2 eve eve 4096 2月  28 13:33 DDR
drwxrwxr-x  2 eve eve 4096 2月  28 13:33 CLK
drwxrwxr-x  2 eve eve 4096 2月  28 13:33 CAN
drwxrwxr-x  4 eve eve 4096 2月  28 13:33 CAMERA
drwxrwxr-x  2 eve eve 4096 2月  28 13:33 AVL
drwxrwxr-x  2 eve eve 4096 2月  28 13:33 AUDIO
```

RK的整个SDK的编译主要是由buildroot组织的，在使用之前请详细阅读*docs/*下面的相关文档，

从而了解SDK的组织方式以便于后期自己应用的集成和调试。

```
├── app
├── buildroot
├── build.sh -> device/rockchip/common/build.sh
├── device
├── docs
├── envsetup.sh -> buildroot/build/envsetup.sh
├── external
├── IMAGE
├── kernel
├── Makefile -> buildroot/build/Makefile
├── mm.sh
├── mkfirmware.sh -> device/rockchip/common/mkfirmware.sh
├── owlvtech-patch-rv1126
```

```
├── prebuilts
├── rkbin
├── rkflash.sh -> device/rockchip/common/rkflash.sh
├── rockdev
├── tools
└── u-boot
```

几个比较重要的目录

路径	说明
kernel	内核源码和DTS在这里，编译完成输出的zboot.img在kernel根目录里，里面包含了kernel和dts，如果有改到dts，我们需要重新烧录这个映像文件
buildroot	文件系统，库文件和一些APP都由这里组织编译，如果有改到APP和库或者有添加新的包的话需要重新编译单个模块，要看这里的详细编译规则
external	主要是一些rk或者第三方的包在这里，比如rkmedia，rknn，rockface，rockx等
app	这里主要是针对不同产品形态提供的demo APP，并且开机自启动，比如开发板用到的QFacialGate就在这里
docs	这里主要是各模块开发文档，及常见问题，用户手册等文档
tools	这里主要常用的工具及驱动文件，包括linux及windows端的都有
docs和tools两个目录非常重要！！！	

2. rknn开发

1. rknn-toolkit2

RKNN-Toolkit2是为用户提供在PC平台上进行Rockchip芯片NPU模型转换、推理和性能评估的开发套件。

提示

请先下载源代码再进行阅读本章节内容

目录概况如下：

```
edge/external/rknn/rknn-toolkit2$ tree -L 1
.
├── doc
├── examples
├── LICENSE
├── packages
└── rknn-toolkit-lite2
```

文档位于external/rknn/rknn-toolkit2/doc 目录下

```
edge/external/rknn/rknn-toolkit2/doc$ tree -L 1
.
├── changelog-1.2.0.txt
├── requirements_cp36-1.2.0.txt
├── RKNNToolKit2_OP_Support-1.2.0.md
├── Rockchip_Quick_Start_RKNN_SDK_CN-1.2.0.pdf
├── Rockchip_Quick_Start_RKNN_Toolkit2_CN-1.2.0.pdf
├── Rockchip_Quick_Start_RKNN_Toolkit2_EN-1.2.0.pdf
├── Rockchip_User_Guide_RKNN_Toolkit2_CN-1.2.0.pdf
├── Rockchip_User_Guide_RKNN_Toolkit2_EN-1.2.0.pdf
└── RRKNNToolKit2_API_Difference_With_Toolkit1-1.2.0.md
```

注意

请务必优先请阅读doc目录下文档！相关例程参考目录下的examples源代码

rknn-toolkit-lite2

RKNN Toolkit Lite2为带有Rockchip NPU平台提供 Python 编程接口，帮助用户部署使用RKNN-Toolkit2导出的RKNN模型。

提示

请先下载源代码再进行阅读本章节内容

RKNN Toolkit Lite2开发文档位于external/rknn/rknn-toolkit2/rknn-toolkit-lite2/doc目录下。

```
edge/external/rknn/rknn-toolkit2/rknn-toolkit-lite2/doc$ tree -L 1
.
├── change_log.txt
├── Rockchip_User_Guide_RKNN_Toolkit_Lite2_V1.2.0_CN.pdf
└── Rockchip_User_Guide_RKNN_Toolkit_Lite2_V1.2.0_EN.pdf
```

rknpu2

rknpu2为带有Rockchip NPU的芯片平台提供C语言编程接口，帮助用户部署使用 RKNN-Toolkit2 导出的 RKNN 模型。

提示

请先下载源代码再进行阅读本章节内容

目录概况如下：

```
edge/external/rknn/rknpu2$ tree -L 1
.
├── doc
├── examples
├── LICENSE
├── README.md
├── rknn_server_proxy.md
├── rknpu.mk
└── runtime
```

rknpu2 开发文档位于 external/rknn/rknpu2/doc 目录下。

```
edge/external/rknn/rknpu2/doc$ tree -L 1
.
├── Rockchip_Quick_Start_RKNN_SDK_V1.2.0_CN.pdf
├── Rockchip_RKNPU_User_Guide_RKNN_API_V1.2.0_CN.pdf
└── Rockchip_RKNPU_User_Guide_RKNN_API_V1.2.0_EN.pdf
```

注意

请务必优先请阅读doc目录下文档！相关例程参考目录下的examples源代码

3. 常见问题

1. repo sync -l命令报错：

```
(base) zhousx@ubuntu:/mnt/hgfs/K/rk3588/rk3588$ repo sync -l
error: command 'sync' requires repo to be installed first.
         Use "repo init" to install it here.
```

错误原因：未安装repo 解决办法：在电脑上安装repo即可，因各个操作系统及版本不同，安装命令不同，这里自己对照着安装即可。

2. usb接口不能使用

方法一：命令方式

串口一行一行输入： echo 54 > /sys/class/gpio/export echo out > /sys/class/gpio/gpio54/direction echo 1 > /sys/class/gpio/gpio54/value

方法二：修改dts编译内核后烧录kernel目录下zboot.img

dts中添加：如下usb供电配置 vbus5v_pwr: vbus5v-pwr { compatible = "regulator-fixed"; regulator-name = "vbus5v_pwr"; gpio = <&gpio1 RK_PC6 GPIO_ACTIVE_HIGH>; enable-active-high; regulator-always-on; regulator-boot-on; regulator-min-microvolt = <5000000>; regulator-max-microvolt = <5000000>; };

3. otg口adb不能使用

原因：otg口用的HUSB311 芯片，需要修改dts来解决： 修改方法：将dts中如下部分： usbc0: fusb302@22 { compatible = "fcs,fusb302"; reg = <0x22>; 改为如下编译即可。 usbc0: husb311@4e { compatible = "hynetek,husb311"; reg = <0x4e>; 按如上修改好后，执行./build.sh kernel来编译kernel，并在板子中烧录kernel目录下zboot.img即可。

4. 风扇怎么控制开关

执行如下三行命令，第三行的1，0对应风扇开关。 echo 153 > /sys/class/gpio/export echo out > /sys/class/gpio/gpio153/direction echo 1 > /sys/class/gpio/gpio153/value 方法二：修改dts编译内核后烧录kernel目录下zboot.img dts中添加：如下usb供电配置 vbuswind_pwr: vbuswind-pwr { compatible = "regulator-fixed"; regulator-name = "vbus5v_pwr"; gpio = <&gpio4 RK_PD1 GPIO_ACTIVE_HIGH>; enable-active-high; regulator-always-on; regulator-boot-on; regulator-min-microvolt = <3300000>; regulator-max-microvolt = <3300000>; };

5. IMX415 摄像头怎么用

修改dts及硬件电路接法如下图：

```
diff --git a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588-evb1-imx415.dtsi b/
index cf58a3af48bb..8a639a704897 100644
--- a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588-evb1-imx415.dtsi
+++ b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588-evb1-imx415.dtsi
@@ -60,7 +60,8 @@ imx415: imx415@1a {
                pinctrl-names = "default";
                pinctrl-0 = <&mipim0_camera1_clk>;
                power-domains = <&power RK3588_PD_VI>;
-               pwdn-gpios = <&gpio1 RK_PA0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
+               /*pwdn-gpios = <&gpio1 RK_PA0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;*/
+               reset-gpios = <&gpio1 RK_PA0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
                avdd-supply = <&vcc_mipidcphy0>;
                rockchip,camera-module-index = <0>;
                rockchip,camera-module-facing = "back";
```

VGA
DEBUG
JTAG
MIPI DH 0
MIPI CH 1
AWM 20624 80C 60V VW-1
AWM 20624 80C 60V VW-1
AWM 20624 80C 60V VW-1
AWM 20624 80C 60V VW-1
100
25V
RVT